**Sujet:** 1

Soit $E = C([0,1], \mathbb{R})$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$. On note $F = \{f \in E \mid f(0) = f(1) = 0, \int_0^1 f = 0\}$ et $E' = \{f \in E \mid f(0) = f(1) = 0, \int_0^1 f = 1\}$.

1. (a) Montrer que $F$ est un sev de $E$.
   (b) Montrer que si $\varphi \in E'$, alors $E' = F + \varphi = \{f + \varphi \mid f \in F\}$.
2. Montrer que $F$ est un fermé de $E$, en déduire que $E'$ est un fermé de $E$.
3. (a) Vérifier que $d(0, E') \geq 1$.
   (b) Pour $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$, on pose $f_n(t) = \frac{n^2}{n-1}t$ si $t \in [0, \frac{1}{n}]$, $f_n(t) = \frac{n}{n-1}$ si $t \in [\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}]$ et $f_n(t) = \frac{n^2}{n-1}(1-t)$ si $t \in [1 - \frac{1}{n}, 1]$. Montrer que $f_n \in E'$, calculer $\|f_n\|_\infty$. En déduire $d(0, E')$.

**Sujet:** 2

On note $E = C^1([0,1], \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose $\|f\| = |f(0)| + \|f'\|_\infty$.

1. (a) Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur $E$ et que $\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\|$.
   (b) Les normes $\|\cdot\|$, $\|\cdot\|_\infty$ sont-elles équivalentes?
2. Soit $\Omega = \{f \in E \mid f > 0\}$.
   (a) Montrer que $\Omega$ est ouvert pour $\|\cdot\|_\infty$, en déduire qu'il est ouvert encore pour $\|\cdot\|$.
   (b) On munit $E$ de la norme $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$. Soit $f \in \Omega$ pour $n$ entier $\geq 2$, on considère la fonction $f_n = f$ sur $[0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}]$ et $[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1]$, $f_n(\frac{1}{2}) = 0$ et de classe $C^1$ sur $[0,1]$. Montrer qu'une telle fonction existe et que $(f_n)_n$ converge vers $f$ pour la norme $\|\cdot\|_1$. En déduire que $\Omega$ n'est pas ouvert pour $\|\cdot\|_1$.

**Sujet:** 3

$E$ désigne l'ensemble des suites réelles bornées, pour $(x_n)_n \in E$, on pose $\|(x_n)_n\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |x_n|$. On note $F = \{(x_n)_n \mid (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}); n \geq N \implies x_n = 0\}$.

1. Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur $E$.
2. Montrer que $F$ est sev de $E$.
3. Soient $y = (y_n)_n \in E$ et $x = (x_n)_n \in F$.
   (a) Soit $\varepsilon > 0$, montrer que si $\|y - x\|_\infty \leq \varepsilon$, alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que : $n \geq n_0 \implies |y_n| \leq \varepsilon$.
   (b) Déterminer l'adhérence de $F$.

**Sujet:** 4

On note $E = C([0,1], \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose $\|f\| = \int_0^1 \sin(t)|f(t)|\,dt$.

1. Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur $E$.
2. Comparer les normes $\|\cdot\|$, $\|\cdot\|_\infty$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n(t) = 1 - nt$ si $t \in [0, \frac{1}{n}]$ et 0 si non.
   (a) Vérifier que $f_n \in E$.
   (b) Calculer $\|f_n\|_\infty$ et $\|f_n\|$.
   (c) Conclure.

**Sujet:** 5

On note $E = C^1([0,1], \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose $N_\infty(f) = \sup_{[0,1]} |f|$; $N'_\infty(f) = |f(0)| + \sup_{[0,1]} |f'|$.

1. Montrer que $N'_\infty$ est une norme sur $E$.
2. Comparer les normes $N_\infty$, $N'_\infty$.

3. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n(t) = t^n$.
   (a) Calculer $N_\infty(f_n)$ et $N'_\infty(f_n)$.
   (b) Les normes $N_\infty$ et $N'_\infty$ sont-elles équivalentes?

**Sujet: 6**

On note $E = C([0,1],\mathbb{R})$. Soit $\varphi \in E$ telle que: $\varphi > 0$. Pour $f \in E$, on pose $N(f) = \int_0^1 |f(t)|\,dt$ et $N_\varphi(f) = \int_0^1 |f(t)|\varphi(t)\,dt$.

1. Montrer que $N_\varphi$ est une norme sur $E$.
2. Montrer que $N$, $N_\varphi$ sont équivalentes.
3. (a) Comparer les normes $\|\cdot\|_\infty$, $N_\varphi$.
   (b) Les normes $\|\cdot\|_\infty$, $N_\varphi$ sont-elles équivalentes?

**Sujet: 7**

$E = \{f \in C(\mathbb{R},\mathbb{R}) \mid f, f^2 \text{ sont intégrables sur } \mathbb{R}\}$. Pour $f \in E$, on pose $\|f\|_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\,dt$; $\|f\|_2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2\,dt\right)^{\frac{1}{2}}$.

1. Montrer que les applications : $t \longrightarrow e^{-|t|}$; $t \longrightarrow e^{-t^2}$ sont des éléments de $E$.
2. Montrer que $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ sont des normes sur $E$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n(t) = e^{-n|t|}$.
   (a) Calculer $\|f_n\|_1$; $\|f_n\|_2$.
   (b) Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\|f_n\|_1}{\|f_n\|_2}$.
   (c) Conclure.

**Sujet: 8**

On note $E = C([0,1],\mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\,dt$; $\|f\| = \int_0^1 \frac{|f(t)|}{\sqrt{t}}\,dt$.

1. (a) Montrer que $t \longrightarrow \frac{f(t)}{\sqrt{t}}$ est intégrable sur $[0,1]$.
   (b) Montrer que $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|$ sont des normes sur $E$.
   (c) Établir que $\|\cdot\|_1 \leq \|\cdot\|$.
2. Montrer que les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|$ ne sont pas équivalentes. (Ind : On pourra considérer $f_n(t) = n - n^2 t$ pour $t \in [0, \frac{1}{n}]$ et 0 si non).

**Sujet: 9**

On note $E = C^1([0,1],\mathbb{R})$. Soit $\varphi \in E$ telle que : $\int_0^1 \varphi \neq 0$. Pour $f \in E$, on pose $N(f) = |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)|\,dt$ et $N_\varphi(f) = \left|\int_0^1 f(t)\varphi(t)\,dt\right| + \int_0^1 |f'(t)|\,dt$.

1. Montrer que $N$, $N_\varphi$ sont des normes sur $E$.
2. Montrer que $N$, $N_\varphi$ sont équivalentes.